Évolution

- Évolution : variation absolue (variation additive) $V_2 - V_1$, coefficient multiplicateur (variation multiplicative) $\frac{V_2}{V_1}$, variation relative $\frac{V_2 - V_1}{V_1}$ (taux d'évolution).
- Évolutions successives, évolution réciproque : relation sur les coefficients multiplicateurs (produit, inverse).

Statistiques à une variable

- Linéarité de la moyenne.
- Indicateurs de dispersion : écart type.
- Influence sur la moyenne, la médiane de l'ajout ou de la suppression d'une valeur dans la série.

Regroupement par classes de même amplitude d'une série statistique continue

- Représentation graphique : histogramme, polygone des fréquences cumulées.
- Calcul de la moyenne à partir de la moyenne et des effectifs de chaque classe (moyenne pondérée) ; cas particulier où la répartition est uniforme dans chaque classe (donc égale au centre de la classe).
- Détermination de la classe médiane à partir des effectifs des classes ; estimation de la médiane dans le cas de répartition uniforme dans la classe médiane.

Capacités attendues

- Exploiter la relation entre effectifs, proportions et pourcentages.
- Traiter des situations simples mettant en jeu des pourcentages de pourcentages.
- Exploiter la relation entre deux valeurs successives et leur taux d'évolution.
- Calculer le taux d'évolution global à partir des taux d'évolution successifs. Calculer un taux d'évolution réciproque.
- Pour une série statistique regroupée en classes :
  - calculer la moyenne à partir de la moyenne et des effectifs de chaque classe (moyenne pondérée) ; cas particulier où la répartition est uniforme dans chaque classe (donc égale au centre de la classe) ;
  - déterminer la classe médiane à partir des effectifs des classes ; estimation de la médiane dans le cas de répartition uniforme dans la classe médiane.
- Décrire les différences entre deux séries statistiques, en s'appuyant sur des indicateurs ou couples d'indicateurs (moyenne-écart type/ médiane-écart interquartile), sur des représentations graphiques données.

Croisement de deux variables qualitatives

Cette section s'intéresse aux couples de variables qualitatives. L'internet fournit en effet de nombreux fichiers qui traitent des données liées aux individus et proposent des unités statistiques (pays, plantes, animaux, villes, etc.) organisées selon différentes caractéristiques (sexe, espèce, catégorie socioprofessionnelle, tranche de revenus, etc.) qu'il est intéressant de croiser. Premier contact avec les bases de données, le traitement statistique de fichiers est une activité riche et formatrice qui pourra être réinvestie par les élèves dans des projets en lien avec les enseignements de spécialité en vue de l'épreuve orale terminale.

L'étude des fréquences conditionnelles permet un travail sur la langue française en considérant les formulations usuellement utilisées dans les médias.

Des variables qualitatives de natures diverses sont étudiées : nominale (profession, espèce, département de résidence, etc.) ou ordinale (niveau d'étude, degré de satisfaction de la clientèle, etc.). Les élèves travaillent avec des données réelles dans des domaines variés (sécurité routière, démographie, économie, agronomie, etc.).

Contenus

- Tableau croisé d'effectifs.
- Fréquence conditionnelle, fréquence marginale.

Capacités attendues

- Calculer des fréquences conditionnelles et des fréquences marginales.
- Compléter un tableau croisé par des raisonnements sur les effectifs ou en utilisant des fréquences conditionnelles.

Exemples d'algorithme

- À partir de deux listes représentant deux caractères d'individus, déterminer un sous-ensemble d'individus répondant à un critère (filtre, utilisation de ET, OU, NON).
- Dresser le tableau croisé de deux variables qualitatives à partir du fichier des individus et calculer des fréquences conditionnelles ou marginales.

Probabilités

Au cycle 4, les élèves ont travaillé sur les notions élémentaires de probabilité : expérience aléatoire, issue, évènement, probabilité. Ils ont construit leur intuition sur des situations concrètes fondées sur l'équiprobabilité, complétées par des répétitions d'épreuves identiques et indépendantes, permettant d'observer la stabilisation des fréquences. Ils ont été amenés à calculer des probabilités dans des contextes simples (une ou deux épreuves). Ils ont formalisé la notion de loi (ou distribution) de probabilité dans le cas fini en s'appuyant sur le langage des ensembles et ont précisé les premiers éléments de calcul des probabilités.